

Szczegóły PWP

P.436148 / Pat.245586

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zgłoszenia	P.436148
Nazwa/Tytuł	Sposób wytwarzania tlenku diazotu
Data zgłoszenia	2020-11-28
Klasyfikacja MKP	C01B 21/22
Numer prawa wyłącznego	Pat.245586
Status	Prawo w mocy
Zgłaszający/Uprawniony	SKAJEWSKI MAREK TEMIS, Chojnice, PL
Twórca/Twórcy	MAREK SKAJEWSKI, Chojnice, PL IZABELA MAŁGORZATA WILKOS, Grudziądz, PL MAREK ANDRYSZCZYK, Bydgoszcz, PL MATEUSZ WIRWICKI, Bydgoszcz, PL

LINIA CZASU

Data zgłoszenia	2020-11-28
Data publikacji BUP	2022-05-30
Data udzielenia prawa	2024-05-20
Data publikacji WUP	2024-09-02
Data płatności za kolejny okres ochrony	2025-11-28
Data wygaśnięcia	2040-11-28

REPREZENTACJA

Rysunek

SKRÓT OPISU

Skrót opisu - tekst	Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania tlenku diazotu (N2O) przeznaczonego, zwłaszcza dla celów medycznych charakteryzujący się tym, że płynny azotan (V) amonu magazynuje w postaci ciekłej w temperaturze 105 do 120°C, następnie wprowadza do reaktora głównego w temperaturze 150°C, w którym zachodzi nieodwracalna reakcja dysocjacji termicznej: $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{en. } 55 \text{ do } 58,7 \text{ kJ}$, w temperaturze 235 do 250°C i ciśnieniu 15 do 25 barów, przy czym skrzystalizowany azotan (V) amonu, który nie uległ reakcji zatrzymywany jest przez filtr, następnie powstałe pary gazów schładza wodą w obiegu zamkniętym o temperaturze 10°C i wyrównuje ciśnienie do 10 barów, po czym mieszaninę par gazów poddaje się procesowi oczyszczania za pomocą płuczek wieżowych kolejno wypełnionych wodorotlenkiem sodu (NaOH), nadmanganianem potasu (KMnO4) oraz czterokrotnie wodą (H2O), następnie oczyszczony gaz poddaje dwuetapowemu kompresowaniu do ciśnienia 18 do 20 barów przy temperaturze 80 do 95°C, a następnie obniża temperaturę 30 do 40°C, po czym gaz suszy absorpcyjnie w temperaturze 18 do 20°C za pomocą sita molekularnego o wielkości porów 0,35 do 0,45 nm, następnie skrapla w temperaturze -24 do -28°C przy ciśnieniu 20 do 25 barów, zaś płynny tlenek diazotu przechowuje w zbiorniku kriogenicznym, z którego jest zasysany i poddaje procesowi dystrybucji przez pompę kriogeniczną.
----------------------------	--

Skrót opisu	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/03334f21756775551c9cc570844f1832
--------------------	--

OSOBY W SPRAWIE

Zgłaszający/Uprawniony	SKAJEWSKI MAREK TEMIS, Chojnice, PL
Pełnomocnik Zgłaszającego/Uprawnionego, Typ Pełnomocnictwa	
Twórca/Twórcy	MAREK SKAJEWSKI, Chojnice, PL IZABELA MAŁGORZATA WILKOS, Grudziądz, PL MAREK ANDRYSZCZYK, Bydgoszcz, PL MATEUSZ WIRWICKI, Bydgoszcz, PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa/Tytuł	Sposób wytwarzania tlenku diazotu
Tytuł angielski	Method for preparing nitrous oxide (N2O)
Data zgłoszenia	2020-11-28
Numer zgłoszenia	P.436148
Opis zgłoszeniowy wynalazku	
Opis zgłoszeniowy wynalazku XML	
Data udzielenia prawa	2024-05-20
Numer prawa wyłącznego	Pat.245586
Status	Prawo w mocy
Data ujawnienia	
Data wygaśnięcia	2040-11-28
Opis patentowy/ochronny	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/3f61eb743ae8d18eac43c8b0cfd424bb
Opis patentowy/ochronny XML	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/27d71ffd1e6b6cb9e51f1f2d0001ec21
Opłacone lata ochrony	5
Klasyfikacja MKP	C01B 21/22

DOKUMENTY Z DATY ZGŁOSZENIA

Opis z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.436148/file/E1017627ED8693P1/DESC1
Rysunki zgłoszeniowe	
Sprawozdanie o stanie techniki	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.436148/file/E101771A990B12P1/RAPORT
Zastrzeżenia z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.436148/file/E1017627EDAC32P1/CLMS1

INFORMACJE DODATKOWE

Wykaz sekwencji	
Uwagi	
Wykaz sekwencji	
Tłumaczenie rysunków z daty zgłoszenia	
Tłumaczenie opisu z daty zgłoszenia	
Tłumaczenie zastrzeżeń z daty zgłoszenia	
Data płatności za kolejny okres ochrony	2025-11-28
Dodatkowe prawo ochronne	
Data zgłoszenia PCT	
Klasyfikacja CPC	
Numer zgłoszenia dodatkowego	
Numer zgłoszenia wydzielonego	
Oczekiwana kwota płatności	350.00
Wzór po konwersji (numer zgłoszenia wzoru użytkowego)	
Numer zgłoszenia macierzystego	
Numer zgłoszenia głównego	
Numer zgłoszenia PCT	
Zmienione rysunki zgłoszeniowe	
Wystawy - data wystawy	
Zmienione zastrzeżenia zgłoszeniowe	
Zmieniony opis zgłoszeniowy	
Patent związany - typ patentu związanego	
Wystawy - kraj wystawy	
Wystawy - nazwa wystawy	

PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo konwencyjne -
data, numer, kraj

Pierwszeństwo - data
pierwszeństwa

Pierwszeństwo z wystawy - data,
nazwa, kraj

PUBLIKACJE

Kod rodzaju dokumentu	A1 B1
Publikacja BUP - kod publikacji	A1
Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji	2022-05-30, 22/2022, P003 - Zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych
Data publikacji BUP	2022-05-30
Numer BUP	22/2022
Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji	2024-09-02, 36/2024, P001 - Udzielone patenty lub prawa ochronne
Data publikacji WUP	2024-09-02
Numer WUP	36/2024
Publikacja PCT - data publikacji PCT	
Publikacja PCT - numer publikacji PCT	
Dokumenty cytowane w sprawozdaniu o stanie techniki	

LINKI DO WYSZUKIWAREK

Espacenet	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL436148%2A
eRejestr	https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Pat.245586